



Il Gran Visir di Agrabah (visir)

Limite di tempo: **5 secondi**

Limite di memoria: **256 MB**

Dopo un'intensa fase democratica elettorale, nel regno di *Agrabah* viene incoronato il nuovo sultano **Ştefan al-Ghurlah**, il quale dovrà portare il regno al massimo splendore e battere la scorsa gestione del Gran Consiglio dei Dotti.



Ştefan al-Ghurlah il suo primo giorno da imperatore

Al Gran Visir di Agrabah, però, la sua incoronazione non viene vista di buon occhio, in quanto da diversi anni, ipotizza che, in realtà, il neo-incoronato abbia un brutto vizio per la corruzione dei byte (i grandi ricchi del regno).

Pertanto, decide di escogitare una congiura verso di lui, per poter ristabilire l'ordine del califfato e riportare il regno in un periodo di serenità.

Per adempiere a questo compito, decide di imbucare un suo fidatissimo sicario all'interno dell'esercito personale del sultano, affinché, in un momento di distrazione, possa spodestarlo e compiere così la sua missione.

In quanto affidare a lui una divisa completamente diversa lo renderebbe visibile, decide di intrufolarsi all'interno della sartoria imperiale, per copiare una delle divise dei fidati del regnante. Dunque, riesce così ad ottenere l'elenco composto da N divise, dove ciascuna D_i divisa è rappresentata da una caratteristica univoca, il *coefficiente di Ah Agrabaggine*.

Il giorno della radunata dell'esercito, il sultano si accorge di un problema: al conteggio dei suoi soldati, si accorge che rispetto agli N iniziali, ce n'è uno in più. Data l'enorme dimensione dell'esercito, il sultano fatica a controllare da solo ciascuno dei suoi fidati.

Chiede così il tuo aiuto per poter individuare il copione, affinché possa essere identificato ed eliminato dal suo esercito il prima possibile, salvandolo dall'imminente pericolo.

Assunzioni

- $T = 10$
- $2 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq D_i \leq 1\,000\,000\,000$

Input

L'input comprende T casi di test caricati in **stdin**, ciascuno contenente la nuova dimensione dell'esercito N e, successivamente, N elementi contenuti nel vettore D.

Output

In output (**stdout**) dovrai stampare il coefficiente di Ah Agrabaggine che è stato copiato per permettere alla spia di intrufolarsi nell'esercito del sultano.

Casi di Test

- Task 1, 2 [**0 punti**]: Casi d'esempio
- Task 3, 4 [**2 punti**]: L'array D è esposto in ordine crescente
- Task 5, 6 [**8 punti**]: $D_i < 100\,000$ per ogni $0 \leq i < N$
- Task 7, 8 [**15 punti**]: $N < 50\,000$
- Task 9, 10 [**25 punti**]: Nessuna limitazione aggiuntiva

Esempio

stdin	stdout
2	2
5	21
1 7 2 4 2	
10	
15 60 21 4 83 5 21 0 90 11	